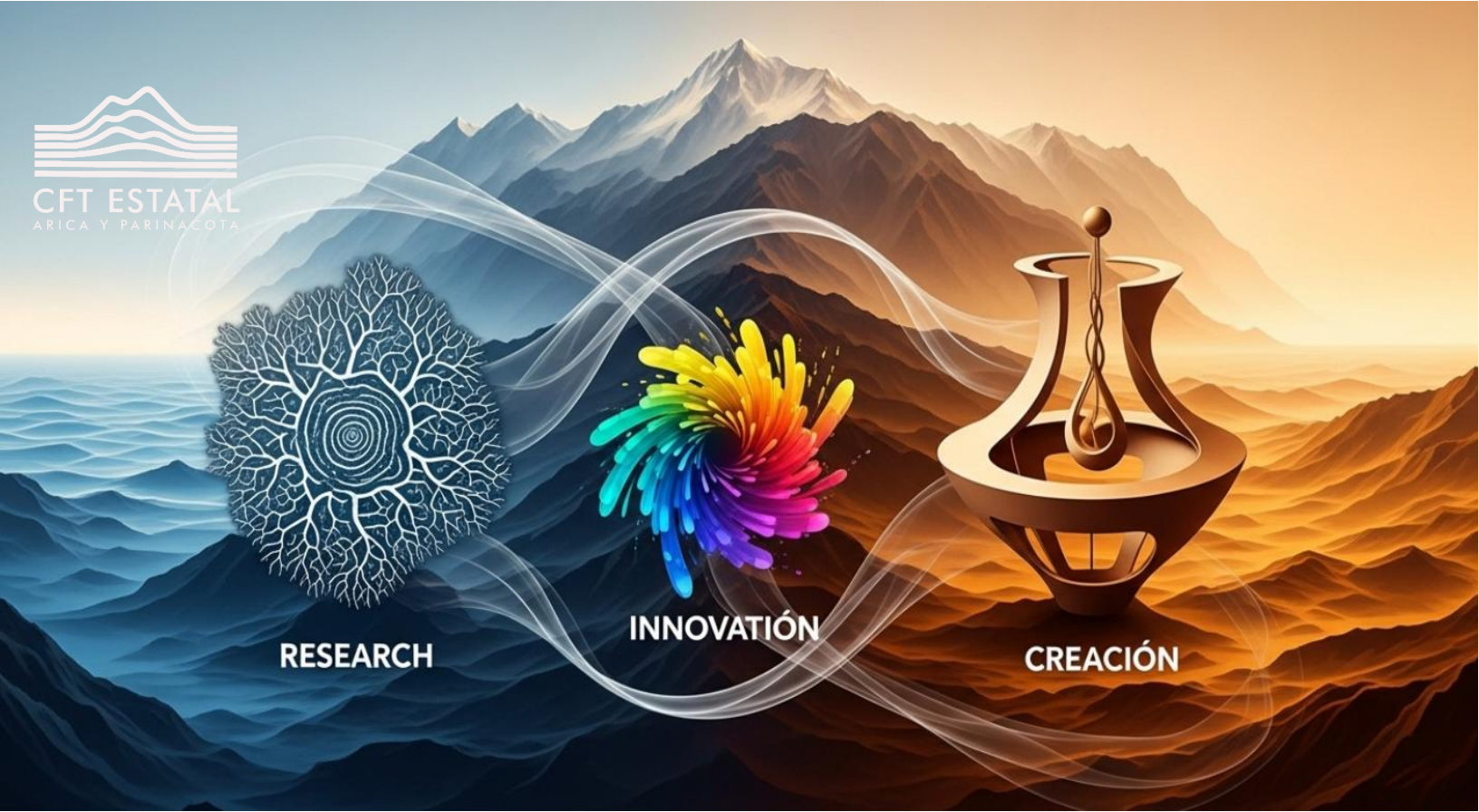




I+I+C_{CFTe-AP}

Modelo de Desarrollo de la Investigación, Innovación y Creación

Centro de Formación Técnica de Arica y
Parinacota / Arica / 2025 / Chile

I. Introducción: La Imperativa de la I+I+C para el CFT Estatal de Arica y Parinacota	4
II. Diagnóstico Institucional y del Entorno para la I+I+C.....	5
II.1 Análisis del Estado Actual de la I+I+C en el CFT	6
II.2 Marco Regulatorio y de Calidad de la CNA	6
III. Fundamentos Conceptuales y Referentes Internacionales para la I+I+C en la ETP.....	8
III.1 Marcos Conceptuales Clave	9
III.2 Tipos de I+I+C en la ETP.....	9
III.3 Prácticas Exitosas y Estudios de Caso Nacionales e Internacionales	10
III.4 Factores Críticos de Éxito y Desafíos Comunes.....	11
IV. Propuesta de Modelo de Desarrollo de la Investigación, Innovación y Creación (I+I+C) para el CFT Estatal de Arica y Parinacota	12
IV.1 Principios Rectores del Modelo I+I+C del CFT	13
IV.2 Visión y Objetivos Estratégicos del Modelo I+I+C.....	13
IV.3 Componentes Estratégicos del Modelo I+I+C.....	14
a. Gobernanza y Estructura Organizacional para la I+I+C	14
b. Política y Lineamientos Estratégicos de I+I+C.....	15
c. Procesos Clave para la Gestión de la I+I+C.....	16
d. Fomento y Desarrollo de Capacidades en I+I+C	17
e. Vinculación y Colaboración para la I+I+C.....	17
f. Recursos e Infraestructura para la I+I+C.....	18
V. Seguimiento, Evaluación e Impacto de la I+I+C.....	19
VI. Hoja de Ruta para la Implementación del Modelo I+I+C.....	22
VII. Conclusiones y Recomendaciones Finales	26
VII.1 Recapitulación de Beneficios.....	27
VII.2 Recomendaciones Clave para el Éxito y la Sostenibilidad	27
VII.3 Visión a Futuro	28

Resumen

El presente documento detalla una propuesta de Modelo de Investigación, Innovación y Creación (I+I+C) diseñado específicamente para el Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de Arica y Parinacota. Este modelo se erige como un pilar fundamental para el futuro desarrollo y la sostenibilidad de la institución, reconociendo la I+I+C no como una actividad accesorio, sino como un imperativo estratégico. Su concepción se basa en un análisis exhaustivo de la situación actual del CFT, las directrices de su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2024-2028, los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), y las mejores prácticas internacionales en el ámbito de la Educación Técnico Profesional (ETP).

Los componentes clave del modelo propuesto abarcan la gobernanza y estructura organizacional, una política y lineamientos estratégicos claros, procesos definidos para la gestión de la I+I+C, el fomento y desarrollo de capacidades en docentes y estudiantes, la vinculación y colaboración con el entorno, la asignación de recursos e infraestructura, y un robusto sistema de seguimiento, evaluación e impacto. Estos componentes se articulan bajo principios rectores como la pertinencia regional, la colaboración multidisciplinaria, la aplicabilidad de los resultados, la sostenibilidad de las iniciativas, el desarrollo continuo de capacidades, el fomento de una cultura de innovación, y el compromiso con la calidad y la excelencia.

La implementación de este modelo de I+I+C se proyecta para generar beneficios sustanciales para el CFT Arica y Parinacota, entre los que se cuentan: el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la oferta formativa, una mayor relevancia de la institución en el desarrollo socioeconómico de la región de Arica y Parinacota, el incremento de la empleabilidad y las capacidades de emprendimiento de sus egresados, y el fortalecimiento de sus procesos de autoevaluación con miras a una acreditación institucional de excelencia. El PDI 2024-2028 ya establece la I+I+C como un eje estratégico, y la CNA vincula esta dimensión con los niveles más altos de acreditación, lo que subraya la urgencia y relevancia de adoptar un modelo de estas características. Las recomendaciones principales para su implementación se centran en un liderazgo institucional comprometido, una asignación de recursos adecuada y progresiva, el desarrollo sistemático del capital humano, y la consolidación de una cultura que valore y promueva la investigación aplicada, la innovación y la creación.

I. Introducción: La Imperativa de la I+I+C para el CFT Estatal de Arica y Parinacota

En el panorama contemporáneo de la Educación Técnico Profesional (ETP), la Investigación, Innovación y Creación (I+I+C) han trascendido su rol tradicional para convertirse en elementos catalizadores de transformación institucional y desarrollo socioeconómico. Las instituciones de ETP, como el Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de Arica y Parinacota, se enfrentan al desafío y la oportunidad de evolucionar desde ser meros proveedores de habilidades técnicas hacia actores dinámicos y propositivos dentro de sus ecosistemas locales y regionales. La I+I+C, entendida en un sentido amplio que abarca la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la innovación pedagógica, la innovación social y el fomento del emprendimiento, es el motor que impulsa esta transición. De hecho, la literatura especializada y los organismos internacionales como UNESCO-UNEVOC señalan una tendencia creciente donde las instituciones de ETP se están convirtiendo en "impulsoras de la innovación en su ecosistema local".

Esta imperativa de innovación resuena profundamente con la Misión, Visión y Propósitos Institucionales del CFT Estatal de Arica y Parinacota, tal como se delinean en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2024-2028. La Misión de la institución declara un compromiso con la "mejora continua y la innovación", mientras que su Visión aspira a posicionarse como líder regional "fomentando la innovación". Entre sus valores institucionales, destaca explícitamente la "Innovación y Emprendimiento", definido como el fomento de la "creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de emprendimiento de los y las estudiantes".

Un modelo robusto de I+I+C se alinea directamente con estos postulados, proveyendo el marco y los mecanismos para materializarlos. Además, la I+I+C se constituye como un vehículo primordial para la consecución de varios de los propósitos institucionales del CFT, tales como "Potenciar los sectores productivos y sociales de la región" y "Aportar a la movilidad social de los(as) titulados(as)". Por ejemplo, la capacidad de "Potenciar los sectores productivos" puede abordarse directamente mediante proyectos de investigación aplicada e innovación desarrollados en colaboración con las industrias locales, generando soluciones pertinentes y contextualizadas.

La contribución de una función de I+I+C bien articulada al desarrollo de la región de Arica y Parinacota es multifacética. La región, con sus particularidades geográficas, económicas y sociales, presenta desafíos y oportunidades que pueden ser abordados desde la ETP. La promoción de "Habilidades Verdes" y el desarrollo de proyectos en economía circular y energías renovables, como los contemplados en el "Centro de Innovación en Economía Circular y Energías Renovables (CIECER)", pueden impulsar la sostenibilidad regional. El apoyo a las industrias locales a través de la transferencia tecnológica y la formación de capital humano con competencias para la Industria 4.0 ("Sello cftE-AP 4.0") puede mejorar su competitividad. Asimismo, el fomento del emprendimiento, como se visualiza en el "Hub de Innovación y Emprendimiento Tecnológico", puede ser una estrategia efectiva para abordar las tasas de desempleo y generar nuevas oportunidades económicas, tal como lo sugiere la literatura sobre el rol del emprendimiento en el crecimiento económico.

Por lo tanto, la adopción de un modelo estratégico de I+I+C no es simplemente una opción para el CFT Estatal de Arica y Parinacota, sino una necesidad imperante para cumplir con su mandato, alcanzar sus aspiraciones de excelencia y posicionarse como una institución transformadora que va más allá de la enseñanza tradicional, convirtiéndose en un actor clave en el sistema de innovación regional.



II. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y DEL ENTORNO PARA LA I+I+C

Para diseñar un modelo de I+I+C efectivo y pertinente para el CFT Estatal de Arica y Parinacota, es imprescindible realizar un diagnóstico exhaustivo tanto de su situación interna actual como del entorno en el que opera. Este análisis permitirá identificar las bases sobre las cuales construir, los desafíos a superar y las oportunidades a capitalizar.

II.1 Análisis del Estado Actual de la I+I+C en el CFT

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2024-2028 del CFT ya reconoce la importancia de la I+I+C al establecerla como uno de sus cinco ejes estratégicos. Esta declaración de intenciones es una fortaleza fundamental. Adicionalmente, el "Análisis inicial" propone "Proyectos Emblemáticos" con un fuerte componente de innovación, como el "Hub de Innovación y Emprendimiento Tecnológico" y el "Centro de Innovación en Economía Circular y Energías Renovables (CIECER)". El propio modelo de desarrollo conceptual del CFT incluye la "I (innovación)" como un factor clave. Estas iniciativas y conceptualizaciones sientan una base prometedora.

Sin embargo, el mismo "Análisis inicial" y el diagnóstico del PDI identifican debilidades críticas que deben ser abordadas con urgencia. Se señala una "Carencia de un área dedicada y una política formal sobre innovación", así como una "Falta de un propósito definido, grupos de interés y áreas de focalización en innovación". Estas carencias representan un obstáculo significativo para el desarrollo sistemático y estratégico de la I+I+C. La ausencia de una estructura formal y de una política clara puede llevar a que las iniciativas de innovación, aunque bien intencionadas, sean fragmentadas, carezcan de alineación estratégica o no logren el impacto deseado. Existe una brecha notable entre la ambición estratégica por la I+I+C, reflejada en el PDI y en los proyectos emblemáticos propuestos, y la realidad de las estructuras fundacionales necesarias para sostenerla. El PDI, en su objetivo estratégico I para el eje de I+I+C, busca precisamente "Desarrollar e Implementar una Política de Innovación y un modelo de gestión de procesos", reconociendo esta necesidad prioritaria.

A pesar de estas debilidades, el CFT cuenta con oportunidades significativas. El propio enfoque estratégico del PDI en la I+I+C es una ventana de oportunidad interna. Externamente, existen posibilidades de colaboración con centros de investigación y desarrollo y el acceso a fondos concursables, tanto regionales como nacionales. Las tendencias internacionales hacia la digitalización (Inteligencia Artificial, Realidad Virtual/Aumentada) y las habilidades verdes ofrecen nichos temáticos relevantes para la región de Arica y Parinacota donde el CFT puede posicionarse.

Por otra parte, la región de Arica y Parinacota posee sectores productivos y desafíos sociales específicos (por ejemplo, en agricultura, turismo, logística, energías renovables, gestión hídrica) que la I+I+C desarrollada en el CFT podría abordar, generando soluciones innovadoras y pertinentes. A nivel nacional, es importante identificar y alinearse con políticas gubernamentales o programas de fomento que apoyen la I+I+C en la ETP, como los ofrecidos por CORFO o SENCE.

II.2 Marco Regulatorio y de Calidad de la CNA

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de Chile establece un marco claro para la evaluación de la I+I+C en las instituciones de ETP a través de su Dimensión V: Investigación, Creación y/o Innovación. Esta dimensión, aunque de acreditación voluntaria, es crucial para las aspiraciones de excelencia del CFT. El documento de Criterios y Estándares de la CNA detalla:

- **Criterio 15: Política y gestión:** Evalúa si la institución cuenta con una política coherente con su misión, visión y plan de desarrollo, que promueva la innovación y defina roles, funciones y procesos para su implementación. Los niveles de logro van desde lineamientos básicos (Nivel 1) hasta una política consolidada con mecanismos de aplicación sistemática y objetivos concretos (Nivel 3).

- **Criterio 16: Resultados e impacto:** Se enfoca en cómo los resultados de la política de innovación impactan en la generación de iniciativas que contribuyen a los sectores económicos o a la solución de problemáticas sociales, y cómo mejoran la oferta formativa, los recursos de aprendizaje o las prácticas docentes. Los niveles progresan desde el desarrollo de actividades de innovación (Nivel 1) hasta la implementación de un conjunto de actividades concretas y medibles cuyos resultados orientan la mejora institucional (Nivel 3).

Es fundamental destacar que, según la CNA, "Para optar por el nivel de excelencia, con 7 años, se requiere tener todas las dimensiones, obligatorias y voluntarias, acreditadas". Esto convierte el desarrollo de una función de I+I+C que alcance altos estándares de calidad en un factor determinante para que el CFT logre el máximo nivel de reconocimiento institucional. El marco de la CNA, por lo tanto, no solo es un requisito a cumplir, sino un potente impulsor externo para la adopción e implementación de un modelo de I+I+C robusto y efectivo.

A continuación, se presenta una tabla resumen del análisis FODA sobre este aspecto:

Tabla 1: Análisis FODA de la I+I+C en el CFT Estatal de Arica y Parinacota

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Compromiso estratégico con la I+I+C en el PDI 2024-2028. • Propuesta de Proyectos Emblemáticos con foco en innovación: Hub de Innovación y Emprendimiento Tecnológico, CIECER. • Inclusión conceptual de la "I (innovación)" en el modelo de desarrollo institucional. • Equipo directivo con interés en avanzar en I+I+C y potencial en equipo académico para proyectos innovadores.	• PDI 2024-2028 como marco habilitante para el desarrollo de la I+I+C. • Posibilidad de colaboración con centros de I+D y otras IES (ej. UTA). • Acceso a fuentes de financiamiento externas (FNDR, CORFO, SENCE, fondos concursables). • Tendencias internacionales y nacionales: Digitalización (IA, RV/RA), Sostenibilidad (Habilidades Verdes, Economía Circular, Energías Renovables), Industria 4.0. • Necesidades específicas de los sectores productivos y sociales de la región de Arica y Parinacota que pueden ser abordadas por la I+I+C. • Marco de la CNA como impulsor para el desarrollo de la I+I+C hacia la excelencia.
DEBILIDADES	AMENAZAS
• Carencia de un área dedicada y una política formal sobre innovación. • Falta de un propósito definido, grupos de interés y áreas de focalización en innovación. • Brecha entre la intención estratégica y las estructuras fundacionales para la I+I+C. • Estado incipiente de la cultura de innovación.	• Competencia de otras instituciones con funciones de I+I+C más consolidadas. • Posibles restricciones de recursos si no se gestionan estratégicamente. • Escasa transferencia de conocimiento a la comunidad y desafíos tecnológicos/infraestructura si no se abordan proactivamente (identificado como amenaza externa general en PDI). • Cambios normativos o en políticas de financiamiento gubernamental.

Este diagnóstico revela que, si bien el CFT Arica y Parinacota ha manifestado una clara intención de avanzar en I+I+C, es crucial ahora traducir esa intención en estructuras, políticas y procesos concretos. El modelo que se propone a continuación busca precisamente cerrar esta brecha y capitalizar las oportunidades existentes.



III. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y REFERENTES INTERNACIONALES PARA LA I+I+C EN LA ETP

El diseño de un modelo de I+I+C para el CFT Estatal de Arica y Parinacota debe nutrirse de marcos conceptuales sólidos y de la experiencia acumulada por otras instituciones de ETP a nivel nacional e internacional. Esta sección explora dichos fundamentos para informar la propuesta subsecuente.

III.1 Marcos Conceptuales Clave

- **Marco de Innovación de UNESCO-UNEVOC:** Este marco ofrece un enfoque integral para que las instituciones de ETP evalúen y mejoren su capacidad de innovación. No es una receta rígida, sino un conjunto de herramientas adaptables al contexto específico de cada institución. Sus componentes principales incluyen:
 - Un **enfoque institucional amplio** para la innovación, reconociendo que esta debe permear todas las áreas del quehacer institucional.
 - La **Caja de Herramientas de Innovación (Innovation Toolbox)**, que contiene:
 - El **Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard - BSC)**: para recopilar y evaluar evidencia sobre el desempeño institucional en innovación, según indicadores clave seleccionados por la propia institución. Esto permite medir el rendimiento en dimensiones como estrategia y gestión, enseñanza y aprendizaje, productos y servicios, y gestión de relaciones con el ecosistema.
 - El **Mapa del Ecosistema (Ecosystem Map-ESM)**: para identificar socios clave y maximizar el potencial de desarrollo de habilidades e innovación en el entorno de la institución. Es crucial para entender y fortalecer las interacciones con empresas, gobierno, comunidad y otras entidades.
 - El proceso de **Autoevaluación Guiada (Guided Self-Assessment - GSA)**: una metodología estructurada para que la institución, con la participación de sus stakeholders internos, evalúe su nivel de preparación para la innovación. Este proceso es particularmente relevante para el CFT Arica y Parinacota, dada su actual falta de un propósito definido para la innovación, ya que el GSA puede ayudar a clarificar fortalezas y áreas de desarrollo. La flexibilidad del marco permite que el CFT lo utilice como punto de partida para un diagnóstico profundo y para la planificación estratégica de su I+I+C.
- **Modelos de ETP en Sistemas Regionales de Innovación:** Diversos estudios y reportes destacan la evolución de las instituciones de ETP, que pasan de ser meros formadores de mano de obra a convertirse en "actores de innovación" e "impulsores de innovación" dentro de sus ecosistemas regionales. Este rol se materializa a través de la investigación aplicada, la difusión de tecnología, la creación de incubadoras, la oferta de servicios de consultoría y el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector productivo y otros actores. La integración en el ecosistema no es opcional, sino una condición necesaria para la relevancia y el impacto de la I+I+C en la ETP.

III.2 Tipos de I+I+C en la ETP

La I+I+C en el contexto de la ETP es diversa y se manifiesta de múltiples formas:

- **Investigación Aplicada:** Se centra en la solución de problemas prácticos y concretos identificados en el sector productivo, los servicios o la comunidad. Es una investigación orientada al usuario y a la generación de conocimiento útil y transferible.
- **Desarrollo Tecnológico y Transferencia:** Implica la creación de nuevas tecnologías, la adaptación de las existentes a contextos locales, y el establecimiento de mecanismos para su transferencia efectiva a las empresas y la sociedad. Esto puede incluir el desarrollo de prototipos, la gestión de propiedad intelectual, la creación de spin-offs o la prestación de servicios tecnológicos especializados.
- **Innovación Pedagógica:** Consiste en la implementación de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, la integración de tecnologías digitales en el aula (como el aprendizaje mixto, la simulación,

la gamificación o el aula invertida), la innovación curricular para responder a las nuevas demandas de competencias, y la personalización de las trayectorias formativas.

- **Innovación Social:** Se refiere al desarrollo e implementación de soluciones novedosas a problemas sociales persistentes en la comunidad, buscando mejorar la calidad de vida, la inclusión social o la sostenibilidad ambiental.
- **Fomento del Emprendimiento:** Implica cultivar una mentalidad emprendedora en estudiantes y docentes, y proveer apoyo para la creación y desarrollo de nuevas empresas o iniciativas con potencial de impacto económico o social.

III.3 Prácticas Exitosas y Estudios de Caso Nacionales e Internacionales

El análisis de experiencias exitosas ofrece lecciones valiosas:

- **Chile:**
 - **INACAP:** Ha implementado un programa de formación aplicada en innovación y emprendimiento para sus docentes, en colaboración con la Universidad de Münster (Alemania). Este programa se enfoca en desarrollar soluciones a problemas reales de la industria y en fortalecer el compromiso con la comunidad. Este modelo subraya la importancia crítica del desarrollo de capacidades en el cuerpo docente.
 - **IDMA (Instituto del Medio Ambiente):** Presenta un modelo de ecosistema de innovación y emprendimiento sostenible a través de su Centro de Innovación y Emprendimiento Sustentable (CIES). Ofrece programas como "IdmaSkills" (que vincula la formación con necesidades del sector productivo mediante proyectos de mejora) y "Emprende Sustentable", además de talleres, diplomados, espacios de co-trabajo ("Cowork Casa Ecológica") y una clara articulación entre la academia, startups, y los sectores público y privado. Este es un ejemplo claro de integración en el ecosistema.
 - **Duoc UC:** Ha desarrollado iniciativas como "Más Mujeres en TIC" y el "Portal Todo TP", mostrando un enfoque en la inclusión y la provisión de recursos para la comunidad ETP.
- **Canadá:** Los colleges canadienses son reconocidos por su fuerte orientación hacia la investigación aplicada y las estrechas alianzas con la industria, contribuyendo significativamente al desarrollo económico regional. Ejemplos notables incluyen los proyectos de LiDAR del Nova Scotia Community College (NSCC) para modelar el cambio climático y la ubicación de turbinas eólicas, y el desarrollo de flotas de drones para la entrega de servicios médicos en zonas remotas por parte del SAIT. Estructuras como la Oficina de Servicios de Investigación, Innovación y Emprendimiento (ORES) del Durham College y redes colaborativas como la Southern Ontario Network for Advanced Manufacturing Innovation (SONAMI) demuestran modelos organizacionales efectivos para la I+I+C.
- **Sudáfrica:** La experiencia sudafricana ofrece lecciones tanto de los desafíos (currículos desactualizados, brechas en la experiencia del personal docente, baja autonomía) como de los factores de éxito para fomentar la innovación en los colleges de ETP. Entre estos últimos se cuentan la inversión en desarrollo profesional continuo (DPC) para docentes, el establecimiento de alianzas estratégicas con la industria, la creación de Centros de Especialización (CoS) como puentes con otras instituciones y actores de innovación, y el desarrollo de indicadores específicos para el monitoreo y evaluación (M&E) de la innovación.
- **Otros Ejemplos Globales (Base de Datos UNESCO-UNEVOG):** La base de datos de UNESCO-UNEVOG muestra una rica variedad de prácticas innovadoras en ETP a nivel mundial, como los hubs de innovación y la resolución de problemas comunitarios en Brasil, los centros de co-creación de innovación y tecnología en China, y los programas de educación para el emprendimiento en Estonia. Estos ejemplos ilustran la diversidad de enfoques y la adaptabilidad de la I+I+C a diferentes contextos.
- La siguiente tabla comparativa resume algunos modelos y prácticas relevantes:

Tabla 2: Comparativa de Modelos y Prácticas Exitosas de I+I+C en Instituciones ETP

Institución/País	Modelo/Práctica Clave	Características Principales	Relevancia para CFT Arica y Parinacota
UNESCO-UNEVOC	Marco de Innovación	Enfoque institucional, Caja de Herramientas (BSC, ESM), Autoevaluación Guiada (GSA).	Adaptable para diagnóstico de preparación y planificación estratégica de I+I+C. El GSA es ideal para la fase inicial del CFT.
INACAP, Chile	Programa de formación docente en innovación y emprendimiento	Colaboración internacional (U. Münster), foco en solución de problemas industriales, desarrollo de capacidades docentes.	Modelo para el "Plan de Capacitación a Docentes en Innovación y creación" del CFT. Énfasis en la aplicabilidad.
IDMA, Chile	Ecosistema CIES de innovación y emprendimiento sustentable	Programas (IdmaSkills, Emprende Sustentable), talleres, co-work, articulación academia-empresa-sector público.	Inspiración para el "Hub de Innovación y Emprendimiento Tecnológico" y el "CIECER" del CFT. Modelo de vinculación y creación de un ecosistema local.
Colleges, Canadá	Investigación aplicada con foco regional, redes colaborativas (ej. SONAMI)	Fuertes lazos con la industria, contribución al desarrollo económico local, R&D en infraestructura compartida.	Modelo para la vinculación con el sector productivo de Arica y Parinacota y para el desarrollo de proyectos de impacto regional.
Colleges, Sudáfrica	Centros de Especialización (CoS), indicadores de M&E para innovación	CoS como puentes con el ecosistema, desarrollo de DPC docente, importancia de M&E específico para innovación.	Lecciones sobre desarrollo docente y la necesidad de un sistema de M&E robusto para la I+I+C del CFT.

III.4 Factores Críticos de Éxito y Desafíos Comunes

De estas experiencias se desprenden factores clave para el éxito y desafíos recurrentes:

- **Factores Críticos de Éxito:** Un liderazgo institucional fuerte y comprometido con la I+I+C; la asignación de recursos dedicados (financieros, humanos, infraestructura); programas robustos de desarrollo de capacidades para docentes y personal; una colaboración efectiva y bidireccional con la industria y otros stakeholders; una cultura institucional que apoye la experimentación y la toma de riesgos calculados; y sistemas claros de M&E para medir el progreso y el impacto.
- **Desafíos Comunes:** La falta de financiamiento sostenible; la resistencia al cambio dentro de la institución; habilidades o experiencia insuficientes en el cuerpo docente para la investigación aplicada y la innovación; vínculos débiles o inexistentes con la industria; currículos rígidos o desactualizados que no incorporan competencias para la innovación; y la falta de una política o estrategia clara de I+I+C.

El desarrollo de capacidades docentes emerge como una piedra angular. La brecha en la experiencia y cualificaciones de los profesores, identificada como un desafío en algunos sistemas de ETP y la necesidad de nuevas competencias (como en pedagogías digitales o habilidades de investigación), hacen que la inversión en el desarrollo del profesorado sea un prerrequisito crítico para cualquier modelo de I+I+C. El modelo de INACAP aborda directamente esta necesidad, y el propio PDI del CFT Arica y Parinacota incluye un "Plan de Capacitación a Docentes en Innovación y creación".

Estos fundamentos y referentes demuestran que un modelo de I+I+C exitoso para el CFT Estatal de Arica y Parinacota debe ser integral, adaptado a su contexto, fuertemente vinculado con su entorno, y enfocado en el desarrollo de capacidades tanto institucionales como humanas.



IV. MODELO DE DESARROLLO

Sobre la base del diagnóstico institucional, los requisitos de la CNA y los referentes conceptuales y prácticos analizados, se propone el siguiente Modelo de Desarrollo de la Investigación, Innovación y Creación (I+I+C) para el CFT Estatal de Arica y Parinacota. Este modelo busca ser integral, estratégico y accionable, proporcionando una hoja de ruta clara para la consolidación de esta función vital.

IV.1 Principios Rectores del Modelo I+I+C del CFT

El modelo se sustenta en los siguientes principios, que deben guiar todas las iniciativas y decisiones en materia de I+I+C:

1. **Pertinencia Regional:** Las actividades de I+I+C deben responder a las necesidades y oportunidades específicas de desarrollo económico, social y ambiental de la región de Arica y Parinacota.
2. **Colaboración y Co-creación:** Fomentar la colaboración multidisciplinaria interna y las alianzas estratégicas con actores externos (empresas, gobierno, comunidad, otras IES) para la co-creación de soluciones.
3. **Aplicabilidad y Transferencia:** Priorizar la investigación aplicada y la innovación con potencial de aplicación práctica y transferencia efectiva al sector productivo y a la sociedad.
4. **Sostenibilidad:** Buscar la sostenibilidad (ambiental, social y económica) tanto en los proyectos de I+I+C como en los mecanismos de apoyo a esta función.
5. **Desarrollo de Capacidades:** Comprometerse con el desarrollo continuo de las competencias en I+I+C de docentes, estudiantes y personal administrativo.
6. **Cultura de Innovación:** Promover activamente una cultura institucional que valore la curiosidad, la experimentación, la creatividad, la toma de riesgos calculados y el aprendizaje continuo, en línea con el valor institucional de "Innovación y Emprendimiento".
7. **Calidad y Excelencia:** Asegurar la rigurosidad metodológica, la ética y la búsqueda de la excelencia en todas las actividades de I+I+C, aspirando al cumplimiento de los más altos estándares, como los definidos por la CNA, y alineándose con el valor de "Excelencia Académica".
8. **Integridad y Transparencia:** Actuar con integridad en todos los procesos de I+I+C, asegurando la transparencia en la gestión de recursos, la asignación de proyectos y la difusión de resultados.

IV.2 Visión y Objetivos Estratégicos del Modelo I+I+C

- **Visión para la I+I+C:** El CFT Estatal de Arica y Parinacota se consolida como un referente regional en investigación aplicada, innovación tecnológica y social, y fomento del emprendimiento, contribuyendo activamente a la solución de problemas del entorno, al desarrollo sostenible de la región, y a la formación de técnicos y técnicas con altas capacidades para innovar y emprender.
- **Objetivos Estratégicos del Modelo I+I+C** (alineados con PDI y CNA):
 1. **OE1 (Gobernanza y Política):** Establecer una política y una estructura de gestión de I+I+C consolidadas, que operen con mecanismos de aplicación sistemática y cuenten con objetivos y metas concretas para su consecución, en concordancia con el proyecto institucional y los estándares de Nivel 3 del Criterio 15 de la CNA. (Aborda "carencia de área dedicada y política formal" y PDI I+I+C Obj. Esp. I).
 2. **OE2 (Desarrollo de Proyectos e Impacto):** Implementar un conjunto de actividades y proyectos de innovación concretos, medibles y pertinentes a las áreas prioritarias definidas, cuyos resultados permitan orientar la actualización o mejora de la oferta formativa, los recursos de aprendizaje y las prácticas docentes, impactando positivamente el entorno relevante y alcanzando el Nivel 3 del Criterio 16 de la CNA. (Aborda "falta de propósito definido y áreas de focalización" y PDI I+I+C Obj. Esp. II).
 3. **OE3 (Desarrollo de Capacidades):** Fortalecer sistemáticamente las capacidades en I+I+C de docentes y estudiantes, integrando estas competencias de manera transversal en el

currículo y promoviendo una cultura de innovación en toda la comunidad educativa. (Alineado con PDI I+I+C Indicador "Docentes capacitados en innovación y creación" y "Carreras con actividades de desarrollo tecnológico/emprendimiento").

4. **OE4 (Vinculación y Ecosistema):** Desarrollar y consolidar alianzas estratégicas con el sector productivo, organismos públicos, la comunidad y otras instituciones de educación superior para fomentar la co-creación, la transferencia de conocimiento y tecnología, y la inserción del CFT como un actor clave en el ecosistema de innovación regional.
5. **OE5 (Recursos y Sostenibilidad):** Asegurar los recursos financieros, humanos y de infraestructura necesarios para el desarrollo sostenible de la I+I+C, diversificando las fuentes de financiamiento y optimizando la gestión de los recursos disponibles.

IV.3 Componentes Estratégicos del Modelo I+I+C

a. Gobernanza y Estructura Organizacional para la I+I+C

Para superar la "carencia de un área dedicada", se propone la creación de una **Unidad de Investigación, Innovación y Creación (Unidad I+I+C)**.

- **Mandato de la Unidad I+I+C:**
 - Liderar la formulación, implementación y actualización de la política y estrategia de I+I+C del CFT.
 - Gestionar y coordinar los procesos de I+I+C (convocatorias, selección, seguimiento de proyectos).
 - Fomentar el desarrollo de capacidades en I+I+C en docentes y estudiantes.
 - Articular la vinculación con el medio para fines de I+I+C, en estrecha colaboración con la unidad de VcM.
 - Gestionar la propiedad intelectual generada.
 - Promover la difusión y transferencia de los resultados de I+I+C.
 - Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades y el impacto de la I+I+C, en coordinación con la Unidad de Calidad.
- **Estructura y Roles Sugeridos:**

Nombre Unidad	Subdirección de Innovación Educativa	
Descripción	Objetivo que Persigue	Debilidad que Aborda
Unidad de carácter estratégico, dependiente de Rectoría. Es la encargada de liderar la agenda de innovación, transformación digital e integración de tecnologías emergentes (IA, RV/RA) en los procesos formativos y de gestión.	Posicionar al CFT como un referente en el uso de tecnología educativa y en la formación de técnicos para la Industria 4.0, impulsando proyectos que agreguen valor a la oferta académica y al entorno.	La carencia de un área dedicada y una política formal sobre innovación y desarrollo. Responde a la necesidad de no solo usar tecnología, sino de integrarla estratégicamente en el currículo y la gestión.
Criterios de Evaluación de Desempeño	Número de proyectos de innovación y/o transferencia tecnológica postulados y adjudicados.	
	Porcentaje de carreras que integran tecnologías emergentes (IA) en sus mallas curriculares.	
	Nivel de implementación del "Hub de Innovación y Emprendimiento Tecnológico".	
	Tasa de adopción de nuevas tecnologías por parte de docentes y estudiantes.	

Perfil del Cargo Principal (subdirector/a)	Profesional con postgrado (Magíster) en áreas de Tecnología, Innovación, Educación o afines. Experiencia en la gestión de proyectos de I+D+i, idealmente en el sector educativo o en la articulación público-privada. Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios y visión para identificar oportunidades tecnológicas.
Miembros de la unidad	Cargo
	• Subdirección de Innovación Educativa
	• Técnico Encargado de gestión de proyectos de innovación 1
	• Técnico Encargado de gestión de proyectos de innovación 2

- **Integración Orgánica:** Esta unidad debe operar de manera transversal, interactuando fluidamente con las Direcciones de Área/Carrera (para integrar I+I+C en el currículo y proyectos docentes), la Unidad de Vinculación con el Medio (para alianzas y transferencia), y la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (para M&E y mejora continua). Es crucial evitar la creación de un silo; la Unidad I+I+C debe ser un facilitador y catalizador de la actividad innovadora en toda la institución, siguiendo el "enfoque institucional amplio" propuesto por UNESCO-UNEVOC. La actual estructura de VcM, que según el "Análisis inicial" carece de formalización y roles definidos, debe fortalecerse y clarificar su interacción con esta nueva unidad de I+I+C.
- **Consejo Asesor de I+I+C:** Se recomienda establecer un Consejo Asesor de I+I+C, compuesto por representantes internos (dirección, docentes, estudiantes) y externos (empresarios, sector público, expertos en innovación, representantes de la comunidad). Este consejo orientaría la estrategia de I+I+C, validaría las áreas prioritarias y evaluaría el impacto de las iniciativas. Podría complementar o especializar la función de los Consejos Asesores de Carreras mencionados en el PDI.

b. Política y Lineamientos Estratégicos de I+I+C

La piedra angular para el desarrollo sistemático de la I+I+C es una **Política formal de Investigación, Innovación y Creación**, que abordará la "carencia de una política formal sobre innovación" y cumplirá con el PDI I+I+C Obj. Esp. I y el Criterio 15 de la CNA.

- **Contenido de la Política:**
 - Definición y alcance de la I+I+C para el CFT (investigación aplicada, desarrollo tecnológico, innovación pedagógica, innovación social, emprendimiento).
 - Objetivos estratégicos de la I+I+C, alineados con la misión, visión y PDI del CFT.
 - Principios éticos que rigen la I+I+C.
 - Lineamientos sobre propiedad intelectual, confidencialidad y difusión de resultados (considerando el acceso abierto).
 - Mecanismos de fomento y reconocimiento de la I+I+C entre docentes y estudiantes.
 - Compromiso con la vinculación y la transferencia de conocimiento.
- **Definición de Áreas Prioritarias de I+I+C:** Para superar la "falta de un propósito definido... áreas de focalización", se deben seleccionar áreas estratégicas basadas en:
 - Necesidades y potencialidades de la región de Arica y Parinacota.
 - Fortalezas y capacidades actuales y proyectadas del CFT (programas formativos, cuerpo docente).
 - Lineamientos del PDI y Proyectos Emblemáticos:

- **Digitalización y Tecnologías Emergentes:** IA, RV/RA, Automatización, Industria 4.0 (Sello cftE-AP 4.0).
- **Sostenibilidad y Economía Verde:** Energías Renovables, Economía Circular (CIECER), Habilidades Verdes, Gestión de Recursos Hídricos.
- **Desarrollo Social y Comunitario:** Innovaciones para la inclusión, mejora de servicios públicos, turismo sostenible.
- **Optimización de Procesos Productivos Locales:** En sectores clave como agricultura, pesca, logística.
- **Fomento de una Cultura de Innovación:** La política debe ir acompañada de estrategias para cultivar un ambiente que promueva la creatividad, la colaboración y la experimentación. Esto puede incluir talleres de pensamiento de diseño, concursos de ideas, espacios de encuentro informal, y el reconocimiento de iniciativas innovadoras.

c. Procesos Clave para la Gestión de la I+I+C

Se deben establecer procesos claros y transparentes para todo el ciclo de vida de los proyectos de I+I+C, desde la idea hasta el impacto, asegurando que los esfuerzos se traduzcan en resultados significativos, tal como lo exige el Criterio 16 de la CNA.

- **Generación e Identificación de Ideas y Proyectos:**
 - Convocatorias internas periódicas para proyectos de I+I+C (docentes y estudiantes).
 - Mecanismos de "escucha activa" del entorno (empresas, sector público, comunidad) para identificar problemas y necesidades que puedan ser abordados por el CFT (ej. "Desafíos Reales, Soluciones CFT" o "Desafíos de Innovación" de IDMA).
 - Vigilancia tecnológica y de tendencias para identificar oportunidades emergentes.
- **Formulación y Evaluación de Proyectos:**
 - Apoyo técnico desde la Unidad I+I+C para la formulación de propuestas (objetivos, metodología, presupuesto, indicadores de impacto).
 - Proceso de evaluación transparente y basado en criterios de pertinencia, viabilidad, potencial de impacto y alineación estratégica, con participación del Consejo Asesor de I+I+C.
- **Ejecución y Seguimiento de Proyectos:**
 - Asignación de recursos (financieros, infraestructura, tiempo docente).
 - Acompañamiento y monitoreo técnico y administrativo por parte de la Unidad I+I+C.
 - Gestión de riesgos y cumplimiento de normativas éticas y de seguridad.
- **Transferencia de Conocimiento y Tecnología:**
 - Identificación de resultados con potencial de transferencia.
 - Desarrollo de estrategias de protección de propiedad intelectual (si aplica).
 - Mecanismos de transferencia: licenciamiento, creación de spin-offs (vinculado al "Sello Empresa Formadora CFT (Startup Incubadora)"), servicios de consultoría, asistencia técnica, publicaciones de acceso abierto, talleres de difusión. Inspirarse en modelos de transferencia como los mencionados en el contexto nigeriano o las prácticas de colleges canadienses.
- **Difusión y Valorización de Resultados:**
 - Participación en congresos, ferias tecnológicas y seminarios.
 - Publicaciones en revistas técnicas, manuales, guías.
 - Creación de un repositorio institucional de proyectos y resultados de I+I+C.
 - Comunicación activa de los logros a la comunidad interna y externa (utilizando canales como "Ecos cftE-AP").

d. Fomento y Desarrollo de Capacidades en I+I+C

El capital humano es el motor de la I+I+C. Por ello, el desarrollo sistemático de capacidades en docentes y estudiantes es un componente crítico, tal como lo evidencia la experiencia internacional y lo contempla el PDI del CFT.

- **Formación y Perfeccionamiento Docente:**
 - Implementar el "Plan de Capacitación a Docentes en Innovación y creación".
 - Contenidos: Metodologías de investigación aplicada, gestión de proyectos de innovación, formulación de propuestas para fondos concursables, innovación pedagógica (aprendizaje basado en proyectos, design thinking), emprendimiento y desarrollo de modelos de negocio, propiedad intelectual, ética en la investigación, uso de tecnologías digitales para la I+I+C.
 - Modalidades: Talleres, diplomados, pasantías en empresas o centros de I+D, mentorías, participación en redes de investigación.
- **Desarrollo de Competencias en Estudiantes:**
 - **Integración Curricular:** Incorporar módulos o componentes de I+I+C en las mallas curriculares de todas las carreras (implica la actualización de mallas mencionada en). Esto puede incluir asignaturas de emprendimiento, proyectos de titulación con foco en innovación, o la participación en proyectos de investigación aplicada liderados por docentes.
 - **Actividades Extracurriculares:** "Semilleros" de investigación e innovación, concursos de ideas (ej. Hack TUES en Bulgaria), desafíos de innovación, ferias de emprendimiento, talleres de prototipado.
 - **Apoyo al Emprendimiento Estudiantil:** Mentoría, acceso a espacios de co-trabajo en el Hub de Innovación, vinculación con fuentes de financiamiento semilla.
- **Creación de Comunidades de Práctica:** Espacios donde docentes y estudiantes puedan compartir experiencias, colaborar en proyectos y aprender unos de otros en temas de I+I+C.

e. Vinculación y Colaboración para la I+I+C

La I+I+C no puede prosperar en aislamiento. Requiere una interacción constante y significativa con el entorno, como lo demuestran los modelos de ecosistemas de innovación y las prácticas de IDMA y los colleges canadienses. Este componente se alinea con el eje de VcM del PDI y el "Modelo Estratégico de VcM-cftE-AP".

- **Alianzas Estratégicas con el Sector Productivo y de Servicios:**
 - Establecer convenios de colaboración para proyectos de I+D aplicada, pasantías de investigación para docentes y estudiantes, transferencia tecnológica, y validación de innovaciones.
 - Crear Consejos Asesores Sectoriales Dinámicos con participación activa de empresas en la definición de desafíos y la evaluación de proyectos de I+I+C.
- **Colaboración con el Sector Público:**
 - Articulación con organismos gubernamentales (CORFO, SENCE, Gobiernos Regionales y Locales) para alinear proyectos de I+I+C con políticas públicas y acceder a financiamiento.
 - Desarrollo de proyectos de innovación social en colaboración con municipalidades y servicios públicos.

- **Cooperación con Otras Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación:**
 - Alianzas con universidades (ej. Universidad de Tarapacá) y otros CFTs para proyectos conjuntos, movilidad de investigadores y estudiantes, y acceso a infraestructura especializada.
 - Participación en redes académicas y de investigación nacionales e internacionales.
- **Vinculación con la Comunidad:**
 - Desarrollo de proyectos de I+I+C que respondan a necesidades comunitarias.
 - Programas de extensión y divulgación científica y tecnológica para acercar la I+I+C a la sociedad.

f. Recursos e Infraestructura para la I+I+C

La I+I+C requiere una inversión estratégica en recursos financieros, humanos y de infraestructura.

- **Fuentes de Financiamiento:**
 - **Presupuesto Institucional:** Asignación de una partida presupuestaria específica para la Unidad I+I+C y para un fondo interno de apoyo a proyectos (el PDI 2024-2028 contempla un presupuesto para el eje de I+I+C).
 - **Fondos Externos Concursables:** Capacitación y apoyo a docentes y unidades para la postulación a fondos regionales (FNDR), nacionales (ANID, CORFO, FIA, SENCE) e internacionales.
 - **Colaboración con Empresas:** Co-financiamiento de proyectos de I+D aplicada de interés mutuo, donaciones, prestación de servicios tecnológicos.
- **Infraestructura de Apoyo (Proyectos Emblemáticos):**
 - **Hub de Innovación y Emprendimiento Tecnológico:** Concebido como un espacio multifuncional que podría albergar:
 - Incubadora y aceleradora de startups (vinculado al "Sello Empresa Formadora CFT (Startup Incubadora)").
 - Espacios de co-working para emprendedores y proyectos colaborativos (similar a "Cowork Casa Ecológica" de IDMA).
 - Laboratorios de fabricación digital (Fab Labs) con impresoras 3D, cortadoras láser, etc., para prototipado rápido.
 - Salas de capacitación y mentoría.
 - **Centro de Innovación en Economía Circular y Energías Renovables (CIECER):** Enfocado en investigación aplicada, desarrollo de prototipos y transferencia de tecnología en áreas de sostenibilidad. Deberá contar con laboratorios especializados y equipamiento para pruebas y pilotaje.
 - **Laboratorios y Talleres Existentes:** Adecuación y equipamiento de los laboratorios y talleres de las carreras para que puedan soportar actividades de investigación aplicada y desarrollo de proyectos innovadores.
 - **Recursos Digitales:** Plataformas de gestión de proyectos, bases de datos científicas, software especializado, herramientas de colaboración en línea.
- **Capital Humano:** Además de la Unidad I+I+C, se requiere tiempo protegido para que los docentes puedan dedicarse a actividades de I+I+C, y personal técnico de apoyo para laboratorios e infraestructura especializada.



V. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN E IMPACTO

V.1 Indicadores y mecanismos

Un sistema robusto de M&E es esencial para asegurar la calidad, la mejora continua y la rendición de cuentas de la función de I+I+C, alineándose con el Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC) del CFT y los Criterios de la CNA.

- **Indicadores Clave de Desempeño (KPIs):** Se debe definir un conjunto de indicadores que abarquen:
 - **Inputs:** Presupuesto asignado a I+I+C, número de docentes capacitados, infraestructura disponible.
 - **Procesos:** Número de proyectos postulados y adjudicados (internos y externos), número de alianzas activas, tiempo promedio de desarrollo de proyectos. (Alineado con PDI I+I+C Indicadores: "Proyectos postulados a fondos concursables externos", "Proyectos adjudicados").
 - **Outputs:** Número de publicaciones, prototipos desarrollados, patentes solicitadas/obtenidas, nuevos productos/servicios/procesos generados, número de emprendimientos apoyados, número de estudiantes participando en proyectos I+I+C. (Alineado con PDI I+I+C Indicadores: "Carreras con actividades relacionadas con el desarrollo tecnológico/emprendimiento", "Carreras que integren I+C+I en sus planes de estudio").
 - **Outcomes:** Mejoras en la oferta formativa (ej. nuevas asignaturas, actualización de contenidos basadas en I+I+C), adopción de innovaciones por parte de empresas/comunidad, empleabilidad de egresados en roles innovadores. (Alineado con Criterio 16 CNA).
 - **Impacto:** Contribución al desarrollo económico y social de la región, mejora de la competitividad de sectores productivos, solución de problemas sociales.
- **Mecanismos de Autoevaluación y Mejora Continua:**
 - Revisiones periódicas del avance de los proyectos y de la estrategia de I+I+C por parte de la Unidad I+I+C y el Consejo Asesor.
 - Aplicación del ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) para la mejora de procesos y resultados.
 - Uso de herramientas como la Autoevaluación Guiada (GSA) de UNESCO-UNEVOC para diagnósticos institucionales periódicos sobre la madurez de la capacidad de innovación.
- **Evaluación del Impacto:**
 - Estudios de caso de proyectos exitosos.
 - Encuestas a beneficiarios (empresas, comunidad) y egresados.
 - Análisis de la contribución de la I+I+C a los indicadores institucionales (ej. tasas de titulación, empleabilidad, satisfacción estudiantil).
- **Integración con el MAC Institucional:** La Unidad I+I+C debe trabajar en estrecha colaboración con la Unidad de Aseguramiento de la Calidad del CFT para:
 - Asegurar que los procesos de I+I+C cumplen con los estándares de calidad definidos.
 - Incorporar los indicadores de I+I+C en el sistema de información y seguimiento institucional.
 - Utilizar los resultados de la autoevaluación de I+I+C como insumo para los informes de autoevaluación institucional con fines de acreditación.
 - Aplicar los instrumentos de evaluación del MAC (ej. encuestas de percepción, seguimiento de producción académica en innovación) a las actividades de I+I+C.

La implementación de este sistema de M&E permitirá una evolución basada en evidencia del modelo de I+I+C, asegurando su relevancia, efectividad y contribución a los objetivos del CFT y de la región.

Tabla 3: Matriz de Seguimiento y Evaluación del Modelo I+I+C (Ejemplos de Indicadores)

Componente del Modelo	Objetivo Específico (Modelo I+I+C)	Indicador Clave (KPI)	Línea Base (Año 0)	Meta PDI (ej. Año 5)	Fuente de Verificación	Responsable	Periodicidad
Política y Gobernanza	OE1: Establecer política y estructura de gestión	Política de I+I+C aprobada e implementada	No existe	Sí	Documento de política, Actas de aprobación	Unidad I+I+C, Rectoría	Anual (revisión)
	OE1: Establecer política y estructura de gestión	Unidad I+I+C operativa con roles definidos	No existe	Sí	Organigrama, Descripción de cargos	Rectoría	Anual
Desarrollo de Proyectos e Impacto	OE2: Implementar proyectos de innovación medibles	Número de proyectos de I+I+C financiados (interna/externa)	0	PDI: 7 (adjudicados externos)	Registros Unidad I+I+C, Informes de proyectos	Unidad I+I+C	Anual
	OE2: Implementar proyectos de innovación medibles	% de carreras con actividades de desarrollo tecnológico integradas	0%	PDI: 6 carreras	Planes de estudio, Informes de carrera	Direcciones de Área, Unidad I+I+C	Anual
	OE2: Implementar proyectos de innovación medibles	% de carreras con actividades de emprendimiento integradas	0%	PDI: 13 carreras	Planes de estudio, Informes de carrera	Direcciones de Área, Unidad I+I+C	Anual
Desarrollo de Capacidades	OE3: Fortalecer capacidades en docentes	% de docentes capacitados en innovación y creación	0%	PDI: 60%	Registros de capacitación, Certificados	Unidad I+I+C, Gestión de Personas	Anual
	OE3: Fortalecer capacidades en estudiantes	Número de estudiantes participando en proyectos/actividades de I+I+C	0	(Definir meta)	Registros de proyectos, Listas de asistencia	Unidad I+I+C, Direcciones de Área	Semestral
Vinculación y Ecosistema	OE4: Desarrollar alianzas estratégicas	Número de convenios activos con empresas/organizaciones para I+I+C	(Definir línea base)	(Definir meta)	Convenios firmados, Informes de colaboración	Unidad I+I+C, VcM	Anual
Recursos e Infraestructura	OE5: Asegurar recursos	Presupuesto ejecutado en I+I+C / Presupuesto asignado	N/A	>=90%	Informes financieros	Unidad I+I+C, Administración	Anual
	OE5: Asegurar recursos	Hub de Innovación y CIECER operativos y con proyectos en ejecución	No existen	Sí	Informes de gestión de Hub/CIECER	Unidad I+I+C	Anual
Impacto (CNA C16)	OE2: Resultados orientan mejora	Número de mejoras curriculares/pedagógicas implementadas basadas en resultados de I+I+C	0	(Definir meta)	Documentos de rediseño curricular, Informes de innovación pedagógica	Unidad I+I+C, Direcciones de Área, Calidad	Bianual



VI. HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

La transformación del CFT Estatal de Arica y Parinacota en una institución con una función de I+I+C robusta y reconocida requiere un proceso de implementación planificado y gradual. Dada la situación "incipiente" de la cultura de innovación y la carencia de estructuras formales, una aproximación por fases es la más realista y permitirá construir sobre bases sólidas.

VI.1 Fases de Implementación

- **Fase 1: Fundacional (Año 1 - 1.5 años)**
 - **Objetivo Principal:** Establecer las bases normativas, estructurales y conceptuales para la I+I+C.
 - **Acciones Clave:**
 1. **Creación de la Unidad de I+I+C:** Definición formal de su estructura, roles, responsabilidades y designación del equipo directivo/coordinador inicial. (Mes 1-3).
 2. **Desarrollo y Aprobación de la Política de I+I+C:** Proceso participativo involucrando a la comunidad CFT y al Directorio. (Mes 1-6).
 3. **Constitución del Consejo Asesor de I+I+C:** Identificación y convocatoria de miembros internos y externos. (Mes 3-6).
 4. **Diagnóstico de Capacidades y Necesidades en I+I+C:** Aplicación de la Autoevaluación Guiada (GSA) de UNESCO-UNEVOC o una herramienta similar para evaluar la preparación institucional, las competencias de docentes y estudiantes, y las necesidades de infraestructura. (Mes 4-9).
 5. **Definición de Áreas Prioritarias Iniciales de I+I+C:** Basado en el diagnóstico y la política, con validación del Consejo Asesor. (Mes 7-10).
 6. **Diseño del Plan de Capacitación en I+I+C para Docentes (Piloto):** Enfocado en las necesidades identificadas y alineado con el PDI. (Mes 9-12).
 7. **Lanzamiento de Convocatoria Piloto para Proyectos de Innovación Pedagógica o Pequeña Escala:** Para generar experiencia y cultura. (Mes 10-12).
 8. **Diseño detallado del Hub de Innovación y Emprendimiento Tecnológico y del CIECER:** Planificación de su gobernanza, servicios y equipamiento, alineado con los Proyectos Emblemáticos. (Mes 6-15).
- **Fase 2: Desarrollo y Consolidación (Año 1.5 - 3 años)**
 - **Objetivo Principal:** Implementar los procesos clave de I+I+C, ejecutar los primeros proyectos estratégicos y fortalecer las capacidades y alianzas.
 - **Acciones Clave:**
 1. **Implementación del Plan de Capacitación Docente en I+I+C (Escala Completa).**
 2. **Puesta en Marcha de los Procesos de Gestión de Proyectos de I+I+C:** Convocatorias regulares, evaluación, seguimiento.
 3. **Ejecución de Proyectos de I+I+C en Áreas Prioritarias:** Incluyendo aquellos vinculados al Hub y CIECER a medida que se vuelven operativos.
 4. **Desarrollo e Implementación de Estrategias de Integración Curricular de la I+I+C.**
 5. **Formalización de Alianzas Estratégicas Clave** con el sector productivo, gobierno y otras IES.
 6. **Establecimiento y Puesta en Marcha del Sistema de Seguimiento y Evaluación (M&E) de la I+I+C,** integrado con el MAC institucional.
 7. **Implementación de Mecanismos de Transferencia de Conocimiento y Tecnología (Pilotos).**
 8. **Desarrollo de Actividades de Fomento del Emprendimiento Estudiantil.**
- **Fase 3: Sostenibilidad e Impacto (Año 3 - 5 años y más allá)**
 - **Objetivo Principal:** Asegurar la sostenibilidad de la función de I+I+C, lograr un impacto medible y reconocido, y posicionar al CFT como referente.

- **Acciones Clave:**
 1. **Evaluación del Impacto de los Proyectos de I+I+C** y de la estrategia general.
 2. **Ajuste y Optimización Continua de la Política y Procesos de I+I+C** basado en la evidencia del M&E.
 3. **Consolidación de una Cultura de Innovación** en toda la institución.
 4. **Búsqueda Activa de Diversificación de Fuentes de Financiamiento** para la I+I+C.
 5. **Fortalecimiento de la Visibilidad y el Reconocimiento Externo** de las actividades de I+I+C del CFT.
 6. **Preparación para la Acreditación de la Dimensión de I+I+C** ante la CNA.
 7. **Escalamiento de Iniciativas Exitosas** y exploración de nuevas áreas de oportunidad.

VI.2 Recursos Necesarios y Estrategias de Movilización

- **Recursos Financieros:** Presupuesto operativo para la Unidad I+I+C, fondo semilla para proyectos internos, fondos para capacitación, recursos para infraestructura. El PDI 2024-2028 ya contempla un presupuesto para el eje de I+I+C, que deberá ser gestionado y complementado.
- **Infraestructura:** Espacios para la Unidad I+I+C, desarrollo del Hub y CIECER, adecuación de laboratorios y talleres, plataformas digitales.
- **Estrategias de Movilización:**
 - Asegurar la asignación presupuestaria interna comprometida en el PDI.
 - Crear un equipo dedicado (o fortalecer uno existente) para la postulación a fondos concursables externos (CORFO, SENCE, ANID, FNDP, etc.).
 - Desarrollar propuestas de valor atractivas para la co-financiación de proyectos con el sector privado.
 - Establecer alianzas para compartir recursos e infraestructura con otras instituciones.

VI.3 Gestión del Cambio y Comunicación

Dado el estado "incipiente" de la innovación, la gestión del cambio es crítica.

- **Liderazgo Visible y Comprometido:** La Rectoría y el equipo directivo deben comunicar consistentemente la importancia estratégica de la I+I+C.
- **Participación y Co-construcción:** Involucrar a docentes, estudiantes y personal en el diseño e implementación del modelo para generar apropiación.
- **Comunicación Estratégica:** Utilizar canales internos y externos (ej. "Ecos cftE-AP") para informar sobre los avances, celebrar los logros ("early wins") y compartir historias de éxito. Esto ayudará a construir momentum y a superar posibles resistencias.
- **Capacitación y Sensibilización:** No solo formación técnica, sino también sensibilización sobre la importancia de la innovación y el cambio cultural.
- **Reconocimiento e Incentivos:** Establecer mecanismos para reconocer y recompensar la participación y los logros en I+I+C.

La identificación y promoción de "éxitos tempranos" durante la Fase 1 y 2 será crucial para demostrar el valor del modelo I+I+C y fomentar una adopción más amplia dentro de la institución. Una comunicación constante y transparente sobre los objetivos, avances y beneficios de la I+I+C es fundamental para gestionar las expectativas y consolidar una cultura innovadora.

Tabla 5: Plan de Implementación por Fases del Modelo I+I+C

Fase	Período Estimado	Objetivos de la Fase	Acciones Clave (Ejemplos)	Hitos/Entregables Clave	Responsables Principales	Recursos Indicativos (Prioridad)
1. Fundacional	Año 1 - 1.5	Establecer bases normativas, estructurales y conceptuales.	Creación Unidad I+I+C. Aprobación Política I+I+C. Constitución Consejo Asesor. Diagnóstico GSA. Definición Áreas Prioritarias. Diseño Plan Capacitación Piloto.	Unidad I+I+C establecida. Política I+I+C aprobada. Informe GSA. Áreas prioritarias definidas.	Rectoría, Equipo Directivo, Futura Unidad I+I+C.	Presupuesto inicial para Unidad I+I+C. Fondos para consultoría GSA (si es externa).
2. Desarrollo y Consolidación	Año 1.5 - 3	Implementar procesos, ejecutar proyectos estratégicos, fortalecer capacidades y alianzas.	Implementación Plan Capacitación. Puesta en marcha procesos gestión proyectos. Ejecución primeros proyectos (Hub, CIECER). Integración curricular I+I+C. Formalización alianzas. Implementación M&E.	Primeros proyectos I+I+C en ejecución. Docentes capacitados. Sistema M&E operativo. Convenios firmados.	Unidad I+I+C, Direcciones de Área, VcM, Calidad.	Fondos para proyectos semilla. Presupuesto para capacitación. Recursos para equipamiento inicial Hub/CIECER.
3. Sostenibilidad e Impacto	Año 3 - 5+	Asegurar sostenibilidad, lograr impacto medible, posicionar al CFT como referente.	Evaluación de impacto. Ajuste continuo de política/procesos. Consolidación cultura de innovación. Diversificación financiamiento. Preparación acreditación CNA.	Informes de impacto. Política I+I+C actualizada. Evidencia de cultura innovadora. Proyectos con financiamiento diversificado. Informe de autoevaluación para CNA.	Rectoría, Unidad I+I+C, Toda la comunidad CFT.	Fondos para escalamiento de proyectos. Presupuesto para difusión y posicionamiento. Recursos para proceso de acreditación.



VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El modelo de Investigación, Innovación y Creación (I+I+C) propuesto para el CFT Estatal de Arica y Parinacota representa una hoja de ruta estratégica y ambiciosa, diseñada para transformar a la institución en un actor clave del desarrollo regional y un referente de calidad en la Educación Técnico Profesional. Su implementación no solo responde a las exigencias de un entorno dinámico y a los criterios de acreditación de la CNA, sino que se alinea intrínsecamente con la misión, visión y propósitos institucionales del CFT, tal como se expresan en su PDI 2024-2028.

VII.1 Recapitulación de Beneficios

La adopción y ejecución exitosa de este modelo de I+I+C traerá consigo múltiples beneficios:

- **Mejora de la Calidad y Pertinencia Educativa:** La I+I+C, especialmente la innovación pedagógica y la investigación aplicada, retroalimentará directamente los currículos y las prácticas docentes, asegurando una formación más actualizada, relevante y conectada con las necesidades del sector productivo y social.
- **Incremento de la Empleabilidad y el Emprendimiento:** Los estudiantes expuestos a entornos de I+I+C desarrollarán competencias altamente valoradas por el mercado laboral, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la creatividad y la capacidad de emprendimiento, mejorando sus perspectivas de inserción laboral y su potencial para generar sus propios emprendimientos.
- **Contribución al Desarrollo Regional:** A través de proyectos de investigación aplicada y transferencia tecnológica en áreas prioritarias para Arica y Parinacota (sostenibilidad, digitalización, etc.), el CFT podrá ofrecer soluciones concretas a los desafíos locales, impulsando la competitividad de las empresas y el bienestar de la comunidad.
- **Fortalecimiento de la Vinculación con el Medio:** El modelo fomenta alianzas estratégicas y una colaboración bidireccional con el entorno, enriqueciendo la formación y asegurando la pertinencia de las acciones del CFT.
- **Posicionamiento Institucional y Acreditación:** Un sistema de I+I+C robusto y con resultados demostrables permitirá al CFT aspirar a los más altos niveles de acreditación de la CNA, incluyendo la dimensión voluntaria de I+I+C, lo cual es un requisito para la excelencia. Esto, a su vez, mejorará su reputación y atractivo.

VII.2 Recomendaciones Clave para el Éxito y la Sostenibilidad

Para asegurar que este modelo no solo se implemente, sino que prospere y se sostenga en el tiempo, se formulan las siguientes recomendaciones estratégicas:

1. **Liderazgo Institucional Sostenido y Visible:** El compromiso activo y continuo de la Rectoría y el equipo directivo es el factor más crítico. Este liderazgo debe traducirse en la asignación de prioridad estratégica a la I+I+C, la defensa de los recursos necesarios y la promoción de una visión compartida en toda la institución.
2. **Inversión Continua en Capital Humano:** El desarrollo de capacidades en I+I+C para docentes y estudiantes no es un esfuerzo único, sino un proceso continuo. Se debe garantizar la actualización permanente de sus competencias y crear oportunidades para su participación activa.
3. **Fomento de una Cultura de Innovación Resiliente y Adaptativa:** La transformación cultural hacia la innovación requiere tiempo, paciencia y la aceptación de que no todos los proyectos tendrán éxito inmediato. Es vital crear un ambiente que tolere el riesgo calculado, valore el aprendizaje del fracaso y fomente la colaboración por sobre la competencia interna.
4. **Asegurar la Flexibilidad y Adaptabilidad del Modelo:** El modelo propuesto es un marco general. El CFT debe estar dispuesto a revisarlo y adaptarlo periódicamente en función de los resultados de la evaluación, los cambios en el entorno y las nuevas oportunidades que surjan. La agilidad será clave.

5. **Integración Estratégica con las Demás Funciones Institucionales:** La I+I+C no debe operar como un silo. Su éxito dependerá de su profunda integración con la docencia, la vinculación con el medio y los sistemas de aseguramiento de la calidad. La colaboración interdepartamental debe ser una norma.

VII.3 Visión a Futuro

El CFT Estatal de Arica y Parinacota tiene ante sí la oportunidad de trascender su rol formativo tradicional y convertirse en un verdadero motor de desarrollo e innovación para su región. Al abrazar este modelo de I+I+C con visión estratégica y compromiso sostenido, la institución no solo cumplirá con las expectativas de calidad y pertinencia, sino que podrá forjar un futuro en el que sus egresados sean agentes de cambio, sus docentes sean referentes en sus áreas de especialización, y el CFT en su conjunto sea reconocido como un polo de conocimiento aplicado, innovación y creación, contribuyendo de manera significativa y tangible al progreso de Arica y Parinacota y al sistema de ETP chileno. El camino hacia la consolidación de una función de I+I+C es desafiante, pero las recompensas, tanto para la institución como para la comunidad a la que sirve, son inconmensurables. La clave reside en iniciar el proceso con decisión, aprender continuamente y mantener la vista en el horizonte de la transformación y la excelencia.

VII. Bibliografía

- CFT Estatal Arica y Parinacota. (2025, mayo). *Análisis y proyecciones en el escenario futuro* [Análisis inicial pdf.pdf].
- CFT Estatal Arica y Parinacota. (2024, marzo). *Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028*.
- CFT Estatal Arica y Parinacota. (2025, mayo). *Propuesta del Modelo de Aseguramiento de Calidad (borrador)* [Propuesta Modelo de Aseguramiento de Calidad 2 (1) (1) - copia.pdf].
- Colleges and Institutes Canada. (2024, February 23). *Canada's research and innovation group chat needs colleges and institutes | What's on my mind with Pari Johnston*. Colleges and Institutes Canada.
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile). (s.f.). *Criterios y Estándares de Calidad para la Acreditación Institucional Del Subsistema Técnico Profesional*.
- Colombo Plan Staff College (CPSC). (2024, June 16). *Exploring Research in TVET: Design and Development*. CPSC.
- Department of Science and Technology, South Africa. (2021, March). *The Status of Innovation in the TVET Colleges in South Africa*.
- Hassan, R., Masek, A., & Baser, J. (2015). Networking and Internationalization in TVET: A Case Study of Malaysian Technical University Network (MTUN). *TVET@Asia*, 5, 1-16.
- IDMA. (s.f.). *CIES: Centro de Innovación y Emprendimiento Sustentable*. IDMA.
- IDRC - International Development Research Centre. (s.f.). *Supporting Innovation in the Technical and Vocational Education Sector: Towards Productivity and Competitiveness*. IDRC.
- Majumdar, S. (2020). *Innovating TVET: A Framework for Institution-based Reform*. UNESCO-UNEVOC.
- Nwokolo, C. V., Ubesie, M. C., & Onyeagba, J. (2014). Technical Vocational Education and Training (TVET) as a Veritable tool for Eradicating Poverty and Enhancing Sustainable Development in Nigeria. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 2(7), 130-136.
- OEI & UNESCO. (2025, junio 2). *OEI y UNESCO, las dos organizaciones líderes de cooperación educativa, cultural y científica, refuerzan su compromiso estratégico y global con la educación, la ciencia y la cultura*. Organización de Estados Iberoamericanos.
- Pontificia Universidad Católica de Chile. (s.f.). *Casos de éxito*. Centro de Innovación UC.
- Suncrest College. (s.f.). *Applied Research*. Suncrest College.
- U.S. Department of Education. (s.f.). *Investing in Innovation (i3)*. U.S. Department of Education.
- U.S. Department of Homeland Security. (s.f.). *Funding Innovation*. DHS Science and Technology Directorate.
- UNESCO. (2024, marzo 31). *Alianza Regional para la Transformación e Innovación Educativa (ARTIE)*. UNESCO.
- UNESCO-UNEVOC. (s.f.). *Innovative and Promising Practices in TVET*. UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training.
- UNESCO-UNEVOC. (s.f.). *Strengthening institutional capacities for innovation, entrepreneurship and technology transfer* [INACAP, Chile]. UNESCO-UNEVOC Promising Practices.
- UNESCO-UNEVOC. (2019). *Virtual conference synthesis report: Innovations in TVET: Future of work and skills development*. UNESCO-UNEVOC.
- Wang, Y., Miao, R., & Li, S. (2024). Digital Pedagogies in TVET: A Connectivism Perspective. *Vocational and Technical Education*, 6(1), 595.
- Yiadom-Boakye, T., Peprah, C., & Okrah, M. (2024). The Role of Innovation in Fostering Entrepreneurial Mindset among TVET Students. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(1), 309-321.
- Yusuf, M. A., & Soyemi, J. (2022). Greening Technical and Vocational Education and Training (TVET) for Energy Transition in Nigeria. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, VI(IX).